

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)

Solución Segundo Taller

Integrantes:

Manuel Santiago Lerma Merchán

Docente:
David Zapata

Sensores Remotos
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Minas - Sede Medellín
2024

Universidad Nacional de Colombia
Manuel Santiago Lerma Merchán
Marzo, 2024

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)
Solución Segundo taller

1) Convertir DN a valores de reflectancia.

Para este taller trabajaremos con las mismas imágenes del Landsat 8 empleadas en el taller pasado, en cuanto a la zona de interés de estudio se escoge para este semestre, un sector que se ubica entre los municipios de Santo Domingo y Cisneros. Las imágenes del Landsat se encuentran de forma radiométrica y geométricamente corregidas, sin embargo, éstas imágenes deben ser reescaladas a radiancia o reflectancia (TOA o BOA), para realizar esto emplearemos la herramienta: "Qgis".

Una vez dentro de la aplicación Qgis, debemos instalar el plug-in SCP, para mejorar la experiencia del uso de la herramienta, se recomienda usar la versión 7.10.11 respecto a este complemento y no las últimas versiones. Como primer paso, nos dirigiremos a la pestaña SCP, y escogemos la opción que aparece en la imagen.

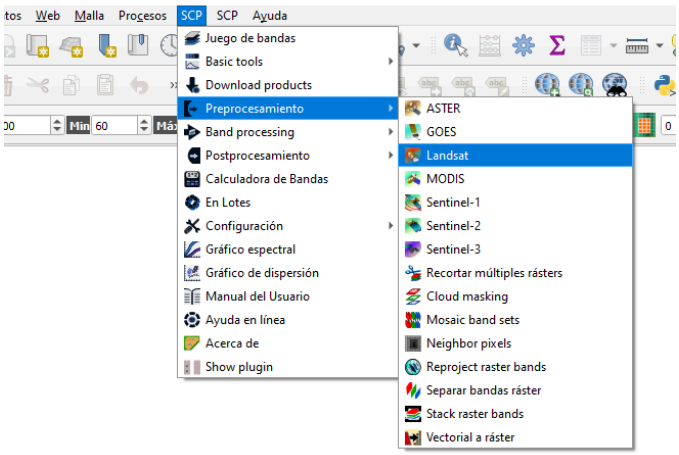


Figura 1. Selección satellite por medio del plug in SCP. Fuente propia

Posteriormente seleccionamos el directorio donde están las bandas del Landsat y escogemos el archivo del metadato (MLT.txt) y por último seleccionamos la opción DOS1 para la corrección atmosférica, entre las otras opciones como se evidencia en la siguiente imagen:

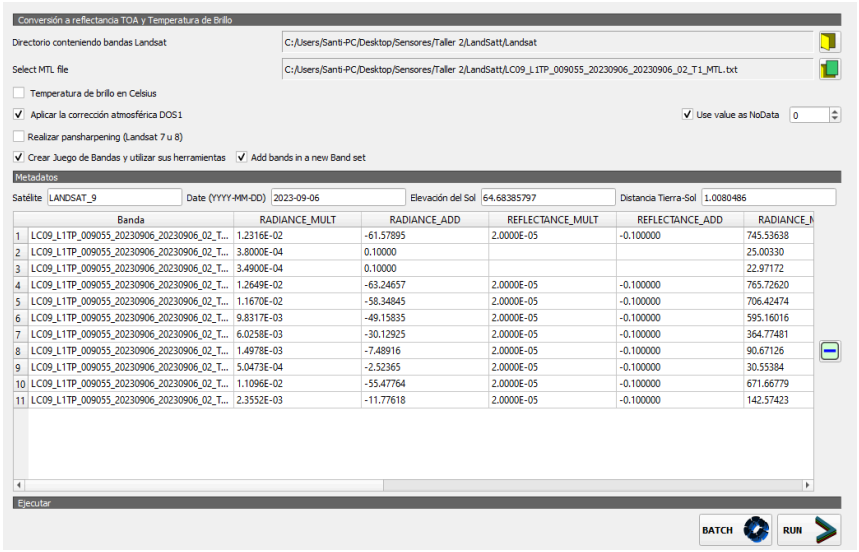


Figura 2. Selección de bandas. Fuente propia

Después de esto, dejamos las bandas con las que estuvimos trabajando, para éste caso serían la cuatro y la cinco, procedemos luego a ejecutar desde la opción: 'RUN' y selecciona la carpeta donde queremos guardar las imágenes y de esta manera obtendremos unas imágenes corregidas.

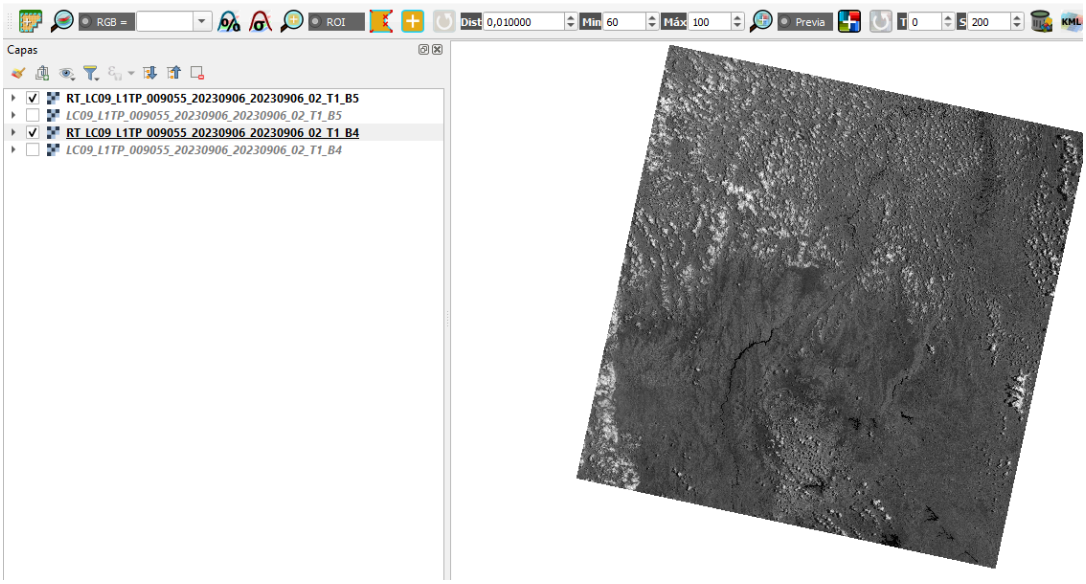


Figura 3. Resultado de la corrección de las bandas. Fuente propia

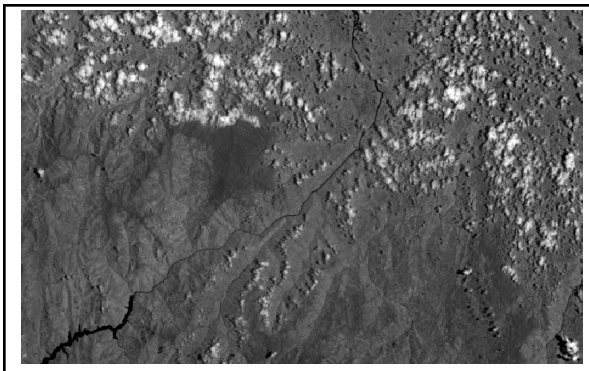


Figura 4. Banda 5 antes de la corrección

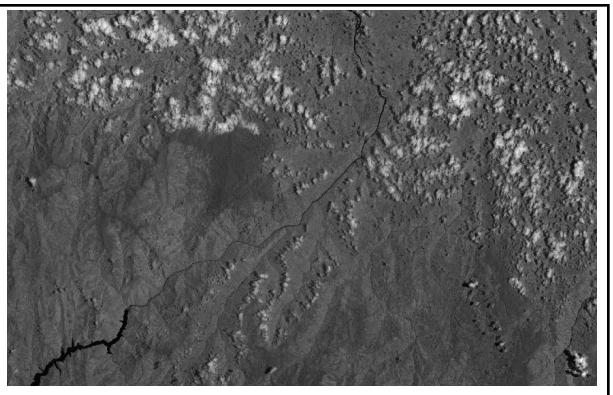


Figura 5. Banda 5 después de la corrección

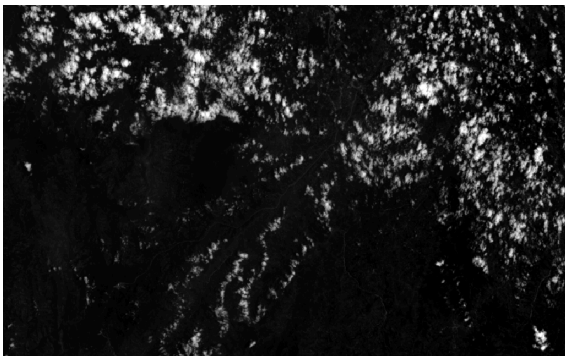


Figura 6. Banda 4 antes de la corrección

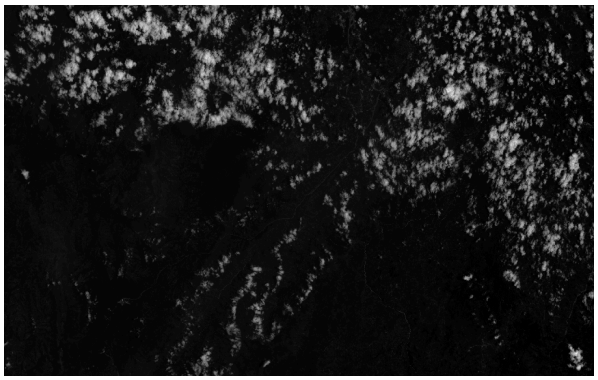


Figura 7. Banda 4 después de la corrección

Los cambios después de la corrección en las bandas son mínimos y se evidencian más que todo en las nubes y en alguna de las tonalidades.

Convertimos los valores DN a valores de reflectancia con el objetivo de corregir los efectos atmosféricos y así proporcionar una medida más precisa de la radiación que está siendo reflejada por la superficie terrestre. Este procedimiento resulta de utilidad en las imágenes satelitales para la teledetección, usada también en variedad de aplicaciones, de esta manera se obtiene una mayor precisión,

2) Cálculo del NDVI en ArcGIS Pro.

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada o en inglés (NDVI) Normalized Difference Vegetation Index, es un parámetro utilizado en teledetección para medir la densidad y la salud de la vegetación en la superficie terrestre. Las plantas verdes (saludables) reflejan gran parte de la luz infrarroja cercana y muy poca luz roja, por otro lado, las plantas de tonalidades marrones (poco saludables) reflejan más luz roja y menos luz infrarroja cercana. De esta manera se compara la reflectancia en la banda

roja y el infrarrojo cercano para determinar el NDVI, a continuación relacionamos la fórmula general, donde NIR (Near Infrared) es la reflectancia en la banda del infrarrojo cercano y RED es la reflectancia en la banda roja.

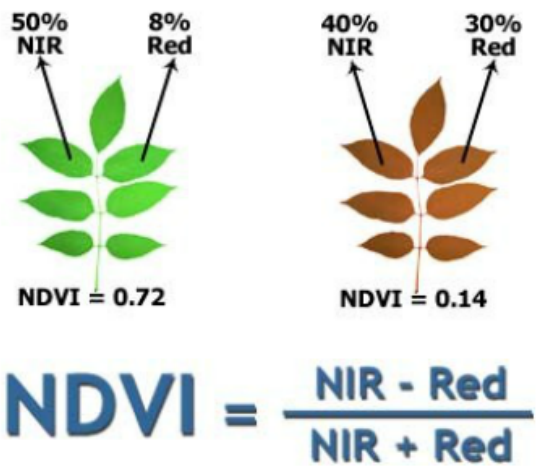


Figura 8. Imagen representativa NDVI y su fórmula. Fuente: https://ece.montana.edu/seniordesign/archive/SP15/OpticalWeedMapping/ndvi.html

El NDVI oscila entre -1 y +1, muestra valores más altos en vegetación más densa y saludable, mientras que los valores más bajos indican una menor presencia de agua o suelos desnudos. Entre otras aplicaciones, esta métrica es útil para monitorear la salud vegetal, clasificar la cobertura terrestre y detectar cambios ambientales.

Para calcular el NDVI, haremos uso de la herramienta: “ArcGIS Pro”, en donde subiremos y utilizaremos las bandas 4 y 5 ajustadas en el punto anterior por medio de Qgis; después, por medio de la ruta (ArcToolbox / Spatial Analyst Tools / Map Algebra / Raster Calculator) ingresamos a la calculadora raster en donde realizamos la siguiente fórmula para calcular NVDI.

NVDI = Float(“Banda5 − “Banda4”)/Float(“Banda5” + ”Banda4”). → **Fórmula 1.**

Donde la banda 5 representa el NIR y la banda 4 representa el RED, esto para imágenes satelitales de Landsat 8. La imagen resultante varía entre -1 y +1, lo que indica el valor de NDVI en la imagen, en donde -1 se representa en color negro y +1 en color blanco, como se encuentra en la siguiente imagen.

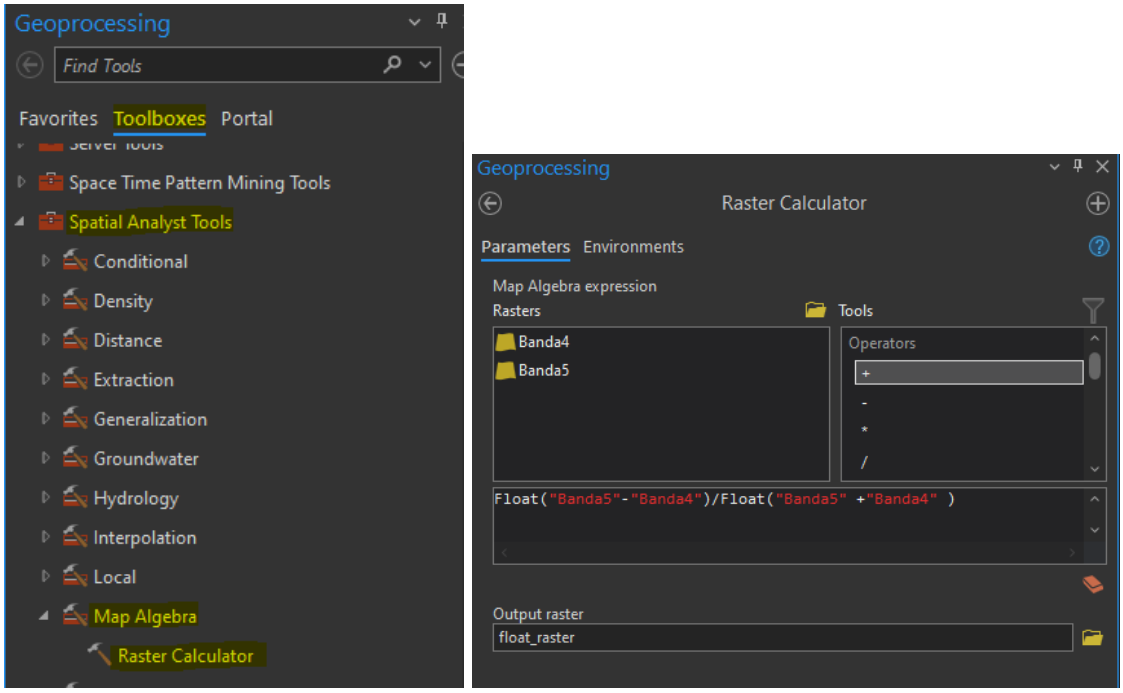


Figura 9. Búsqueda herramienta 'raster calculator' y empleo de la fórmula NDVI. Elaboración propia

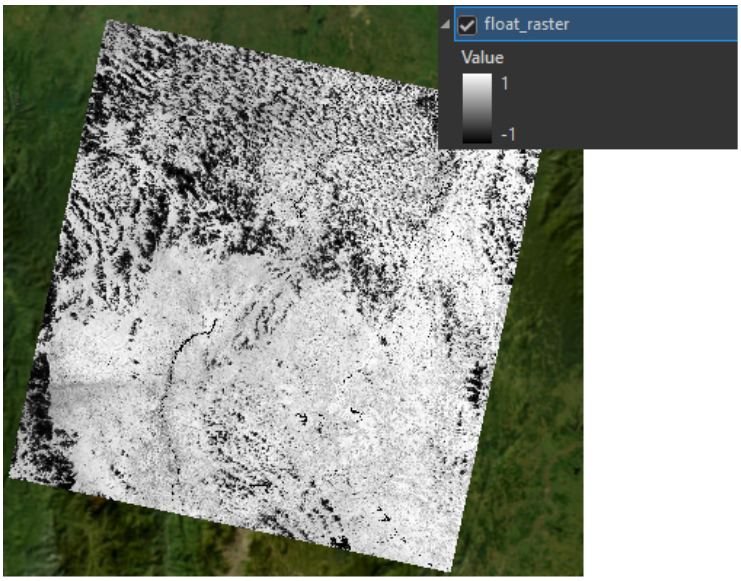


Figura 10. Imagen resultante del raster calculator. Fuente propia

Otra forma para obtener una imagen donde se clasifique el NDVI es por medio de la herramienta 'Imagery', en donde seleccionamos las capas de las bandas implicadas, para éste caso seleccionamos la banda 5 y 4, luego nos dirigimos a la herramienta 'Procces - Composite', desde allí debemos indicar cual banda representa el NIR y el RED, que en este caso serían las bandas: 5 y 4 correspondientemente. Una vez

realizado esto, seleccionamos la nueva capa creada: ‘composite’ y nos dirigimos a índices, en dónde encontramos diferentes índices para la vegetación y los suelos, que ofrece la herramienta, escogemos NDVI y obtenemos la misma imagen que indica NDVI del anterior método.

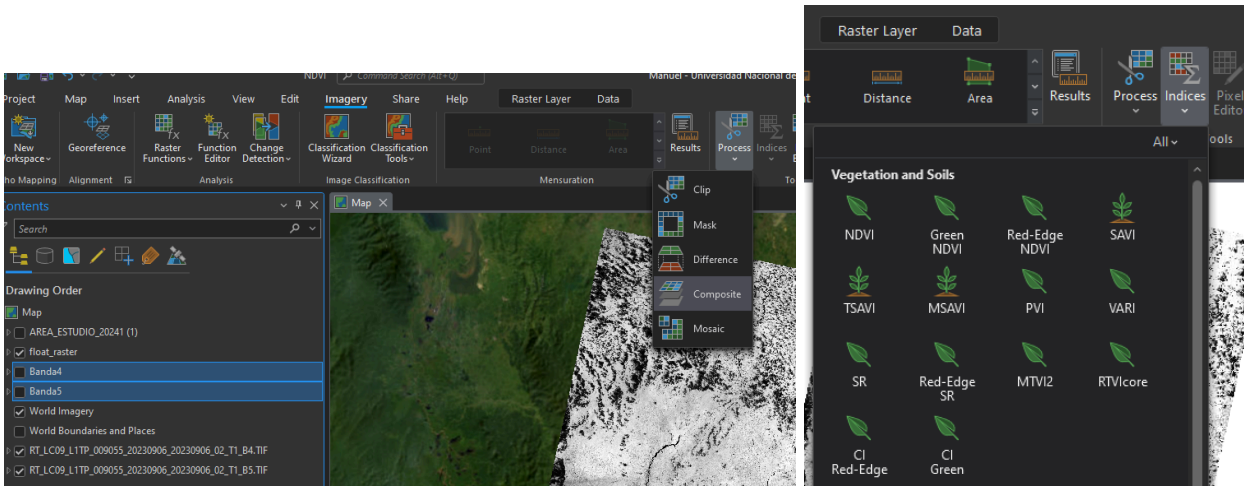


Figura 11. Otro método para obtener imagen con NDVI. Fuente propia

Cambiamos la gama de colores y de acuerdo a nuestra conveniencia, realizamos un recorte sobre nuestra área de interés.

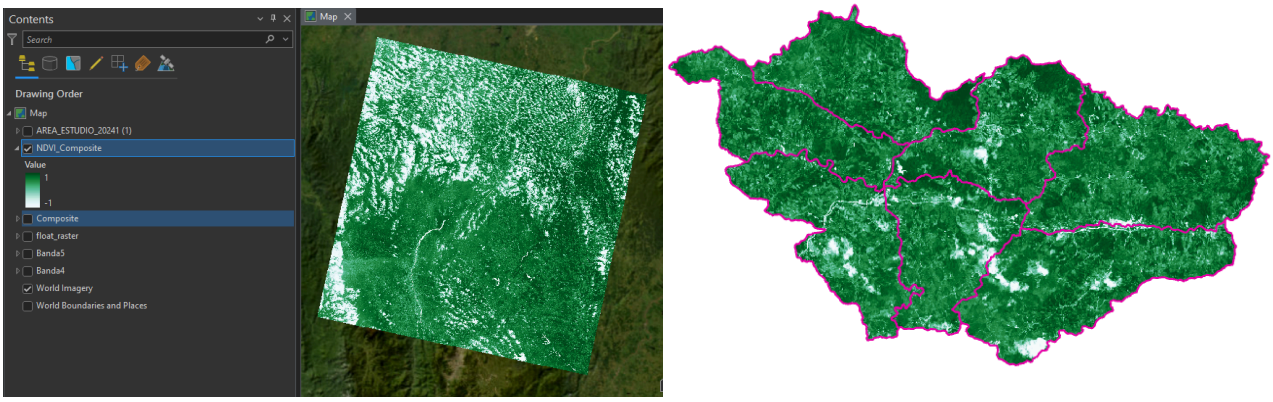


Figura 12.Cambio de gama de colores de la imagen en al área de interés. Fuente propia

3) Cálculo del NDVI en GEE.

En el aplicativo GEE también es posible calcular el NDVI, para esto buscamos la composición de datos 'Landsat TOA Percentile Composite' y cargamos sus capas. Después de esto, seleccionamos: 'Add Computation – Expression', una vez allí seleccionamos la nueva capa 'Computed layer: Expression' y en la apartado: "Expression" seleccionaremos las banda 3 y 4 en las capas que trabajaremos, luego escribimos la fórmula del NDVI con el lenguaje que maneja la herramienta, que vendría siendo:

(img1["B4"] - img1["B3"]) / (img1["B4"] + img1["B3"])

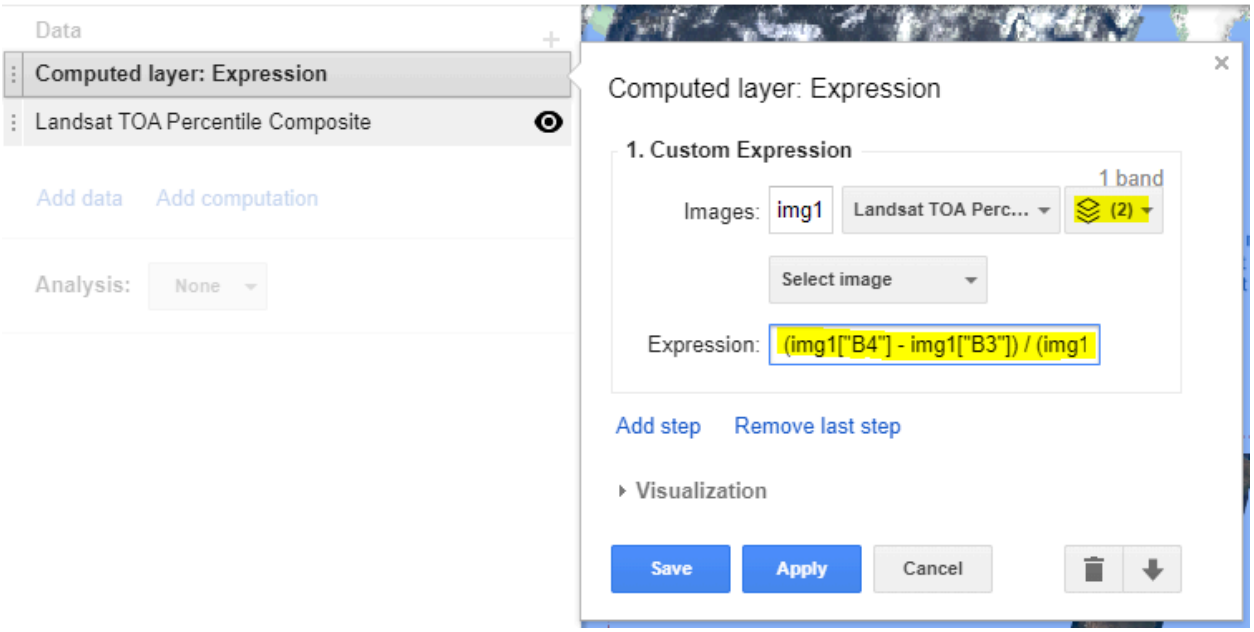


Figura 13.Imagen representativa de cómo obtener NDVI en GEE. Fuente propia

Una vez desplegada la pestaña visualization, con la herramienta Pallete podemos cambiar los colores, luego de realizar las configuraciones necesarias, seleccionamos: aplicar y se visualizará en el mapa, también podemos descargar la imagen como lo realizamos en el taller anterior, delimitando nuestra área de interés y subiendo ésta imagen a ArcGIS Pro, para comparar con las imágenes que ya veníamos trabajando.

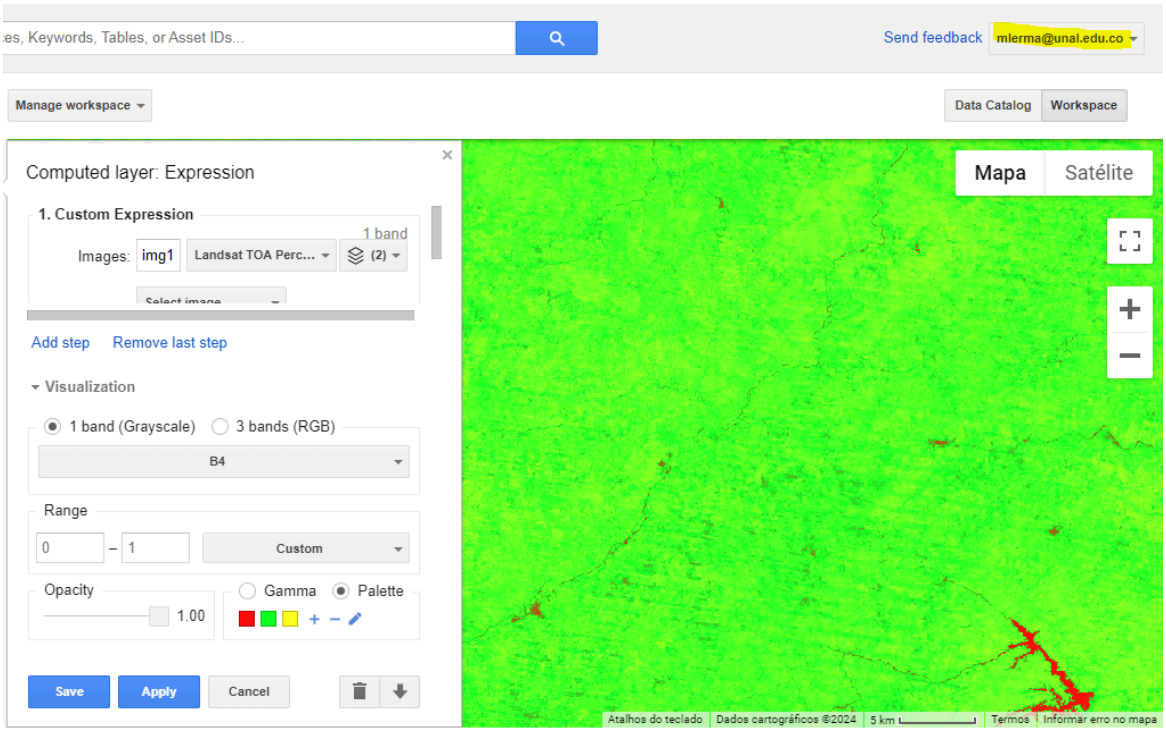


Figura 14. Configuración de imagen e imagen resultante. Fuente propia

4) Comparación de resultados.

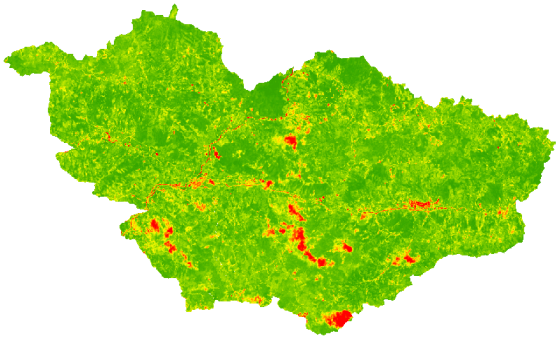


Figura 15. NDVI empleando ArcGIS Pro y Qgis delimitado por zona de estudio. Fuente propia

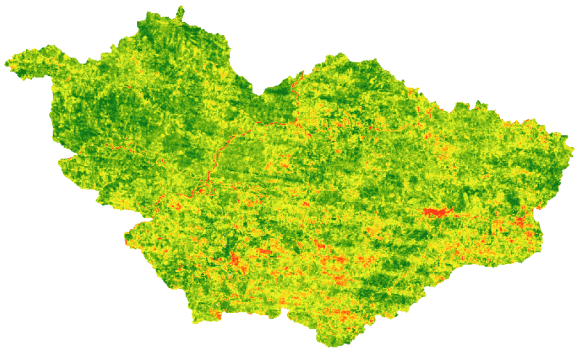


Figura 16. NDVI empleando GEE delimitado por zona de estudio. Fuente propia.

Comparando ambas imágenes, notamos que en general la figura 16 expresa un NDVI más bajo, en el área de estudio, donde predominan las tonalidades amarillentas por encima de las verdes, caso contrario ocurre en la figura 15, por lo que las imagen se diferencian en gran manera. Por

otra parte, la imagen marca algunas zonas de NDVI bajos, representado en color rojo en muchas más áreas que en la figura 16.



Figura 17.1. Mapa base entre los municipios de Yolombó, Santa Rosa de Osos y Santo Domingo

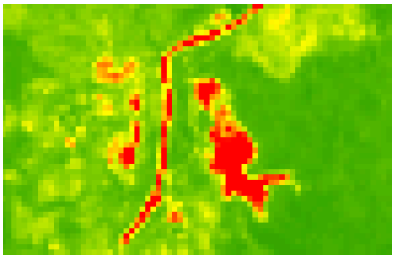


Figura 17.2. NDVI empleando ArcGIS Pro y Qgis entre los municipios de Yolombó, Santa Rosa de Osos y Santo Domingo

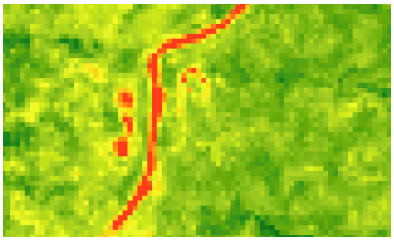


Figura 17.3. NDVI empleando GEE entre los municipios de Yolombó, Santa Rosa de Osos y Santo Domingo

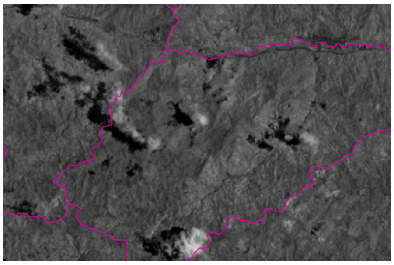


Figura 18.1. Imagen banda 5 del satélite Landsat 8

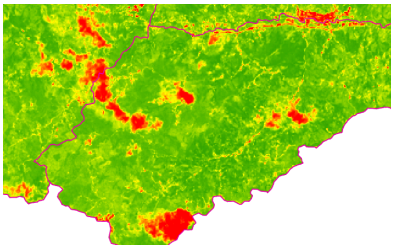


Figura 18.2. NDVI empleando ArcGIS Pro y Qgis

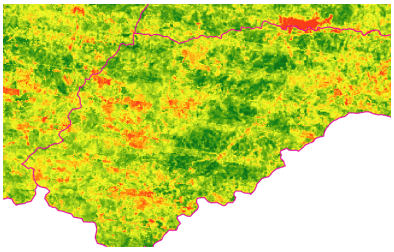


Figura 18.3. NDVI empleando GEE

En la primera fila de imágenes, se compara un sector entre los municipios de Yolombó, Santa Rosa de Osos y Santo Domingo. Comparando la imagen del basemap que nos provee ArcGIS Pro con las images NDVI de GEE y ArcGIS Pro, podemos observar que la imagen corregida NDVI del satélite Landsat es mucho más detallada y presenta una mejor resolución que la imagen que nos da el GEE, basta con ver aquellas zona de construcción y zonas boscosas en la parte izquierda, que no es tomada en cuenta correctamente por la imagen GEE. Este patrón se repite en varias partes de la imagen, por lo que consideraría más recomendable la figura 15 por encima de la figura 16.

En la segunda fila de imágenes comparamos un sector donde hay nubes, evidenciada en la imagen de la banda 5 del satélite Landsat 8, donde se ve en la imagen trabajada en ArcGIS Pro que las nubes las y sus sombras, lo fotointerpreta como un área de bajo NDVI, lo que puede llevar a confusiones a la hora de dar una lectura o interpretación del mapa, por otro lado la imagen del GEE parece no presentar ese problema, seguramente al trabajar con imágenes donde la nubosidad no interfiere con estas caracterizaciones.

Considero que las imágenes de Landsat 8 son una mejor opción debido a que son más detalladas y se obtienen resultados más acertadas o cercanas a la realidad, sin embargo, a pesar de las correcciones que se hagan a las imágenes, la nubosidad puede interferir en las imágenes y debemos tener cuidado para evitar mal entendidos, por lo que debemos estar pendientes a este tipo de detalles.

5) Proposición de un nuevo índice espectral.

➢ Índice De Vegetación Ajustado Al Suelo (SAVI)

Para este ejercicio se propone el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI) que es una herramienta útil en teledetección, para evaluar la salud y densidad de la vegetación en un área específica, al tiempo que tiene en cuenta los efectos del suelo en las mediciones de reflectancia. Esto se hace particularmente útil en áreas donde el suelo puede tener una influencia significativa en las mediciones de vegetación, como regiones con suelos desnudos o áreas con diferentes tipos de cobertura vegetal y suelo.

La fórmula propuesta para calcular este índice es:

$$\textbf{SAVI} = ((NIR - RED) / (NIR + RED + L)) * (1 + L)$$

Donde L toma valores entre -1 y +1, dependiendo la densidad de la vegetación, pero tomamos un valor de L=0,5, ya que este es un valor que se ajusta a la mayoría de suelos, esto en nuestra calculadora raster quedaría:

Float(Banda 5-Banda 4) / Float(Banda 5+Banda 4+0.5)*(1.5)



Figura 19. SAVI representado en ArcGIS Pro. Fuente propia

El índice SAVI es muy parecido al índice NDVI en nuestra área de estudio, no hay mucha diferencia entre ambas imágenes, a excepción que éste hace diferentes distinciones que no hace el NDVI en áreas con y sin cobertura vegetal, aunque no es mucha la diferencia. También se pudo evidenciar que ésta imagen es más susceptible a ser afectada por las nubes, pues en

esta imagen marca más nubosidad y sus sombras como sitios de bajos índices, lo que hace del mapa, como una inadecuada opción para nuestra zona de estudio.

➢ Índice De Clorofila De Borde Rojo (ReCl)

Es una herramienta de teledetección que se utiliza para calcular la cantidad de clorofila presente en la vegetación. Donde la clorofila es un pigmento esencial para la fotosíntesis de las plantas, y es un indicador crucial en la salud y vitalidad de la vegetación. El cálculo de ReCl se puede hacer mediante comparación:

$$ReCl = (NIR / RED) - 1$$

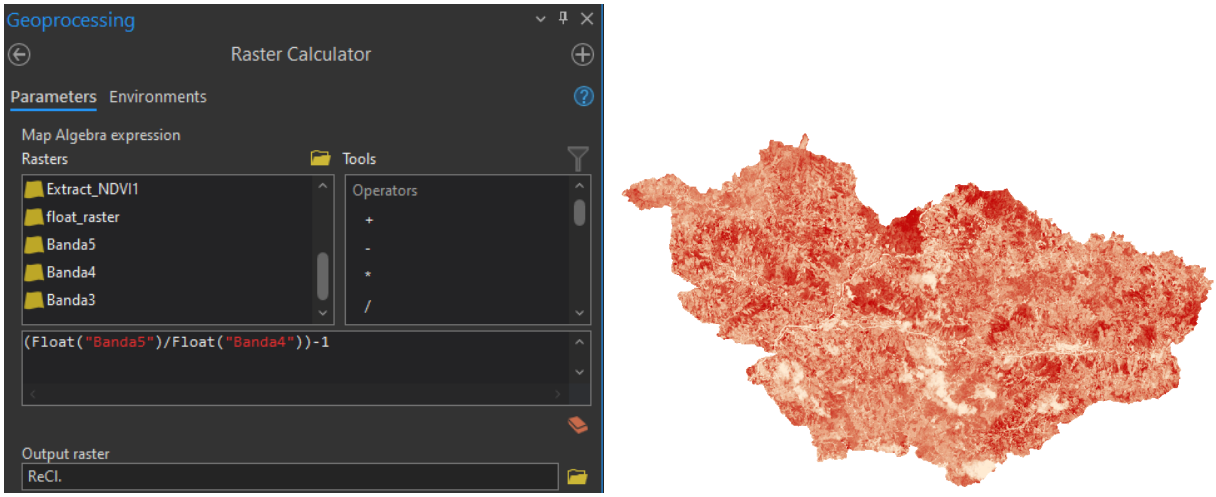


Figura 20. Calculo rater ReCl e imagén resultante. Fuente propia

Esta imagen a comparación de las anteriores imágenes nos regala más diferencias en la vegetación, donde podemos hacer variadas distinciones, esto puede obedecer a que la clorofila depende estrechamente del nivel de nitrógeno que tienen las plantas, responsable de su “verdor”, este índice por tanto nos ayuda a detectar las zonas con follaje amarillo o descolorido.

Referencias Bibliográficas:

Shaw J., Snider R., Nugent P. (2015). NDVI. NWB Sensors, Inc. MSU ECE Department Optical Imaging System for Weed Mapping. (s. f.). https://ece.montana.edu/seniordesign/archive/SP15/OpticalWeedMapping/ndvi.html

Rojas L. (2022, 28 abril). *Cálculo NDVI con Arcmap, Arcgis Pro & Qgis*🌎 [Vídeo]. Laura Rojas Ingeniera. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SRSW5wmUsEI

Sergieieva, K. (2024, 9 enero). Índices de vegetación en la agricultura digital. *EOS Data Analytics*. https://eos.com/es/blog/indices-de-vegetacion/